

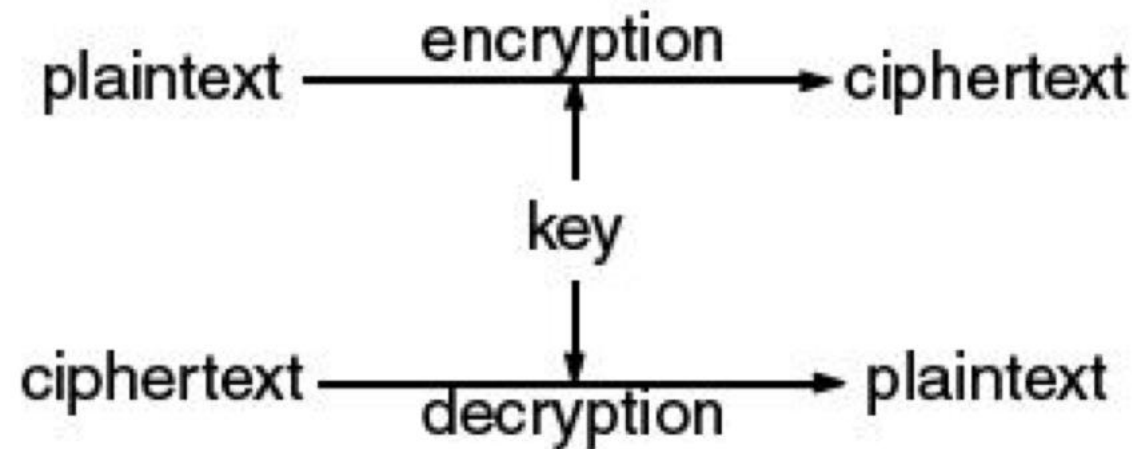
IN1020 - Uke 4

Gruppe 3 – Justas Baltrukonis

Kryptering

- Skjule tekst
- Tre kategorier
 - Hash
 - Symetrisk
 - Asymetrisk
- Tidligere algoritmer
- Hvorfor?
- Hva?
- Begreper
 - Plaintext
 - Chiffertext
 - Kryptering
 - Dekryptering

Kryptering



Kryptering

- **HVA?**

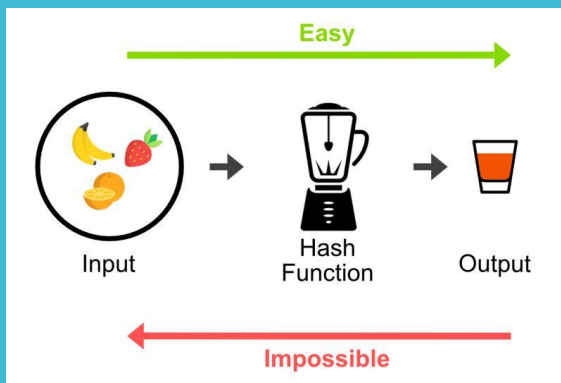
- "... en matematisk prosess som gjør lesbar informasjon om til en uleselig kode for å beskytte data mot uvedkommende"
- Å forandre tekst

- **HVORFOR?**

- Gjør tekst og informasjon uleselig
- Uautoriserte får ikke lese
- Konfindesialitet holder hemmelig
- Integritet – oppdage endringer
- Uavviselighet – hindre bentektelse (singaturer)

Kryptering

Hashing



- Blender
- En veis
- Samme input -> samme output
- Forskjellige input -> forskjellige output
 - Skal aldri bli samme (kollisjonsresistens)
- Forskjellige typer
 - Hash-map

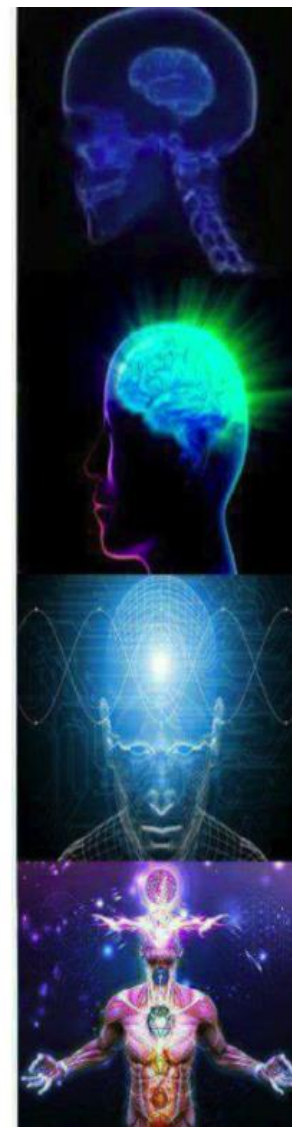
CRC32

MD5

SHA-256

Doctor's prescription note

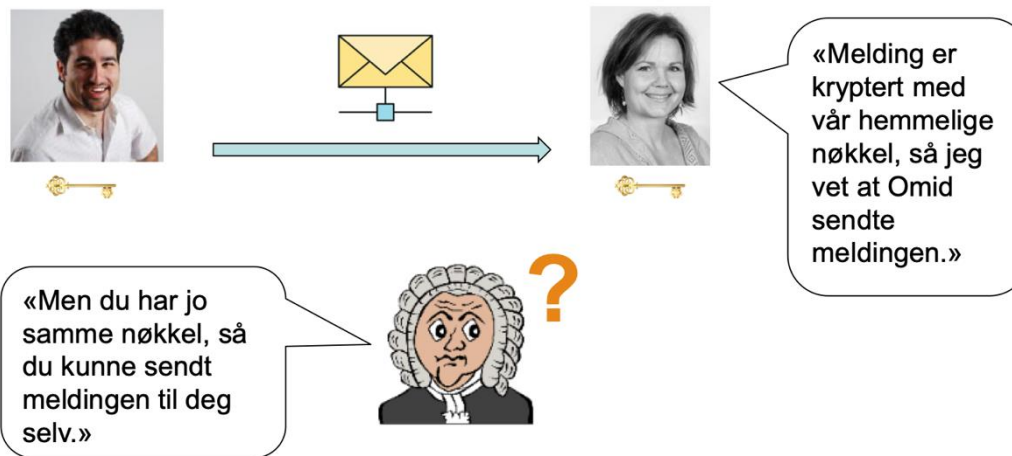
for 8 years. Use your
please sit your
Use your equipment in
the U.S. long at
we may
man to please not



Kryptering

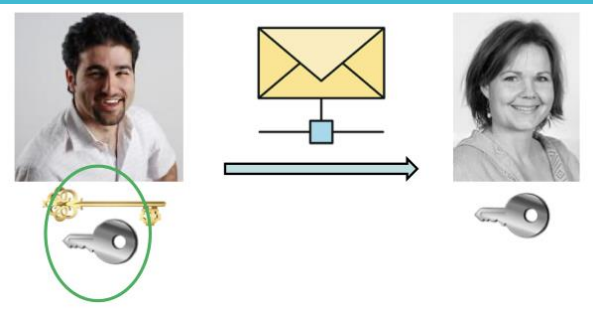
Symetrisk

- 1 nøkkel mellom avsender og mottaker
- Vanskelig å bevare en felles hemmelighet
- Hva hvis en hemmelig nøkkel kommer på avveie?

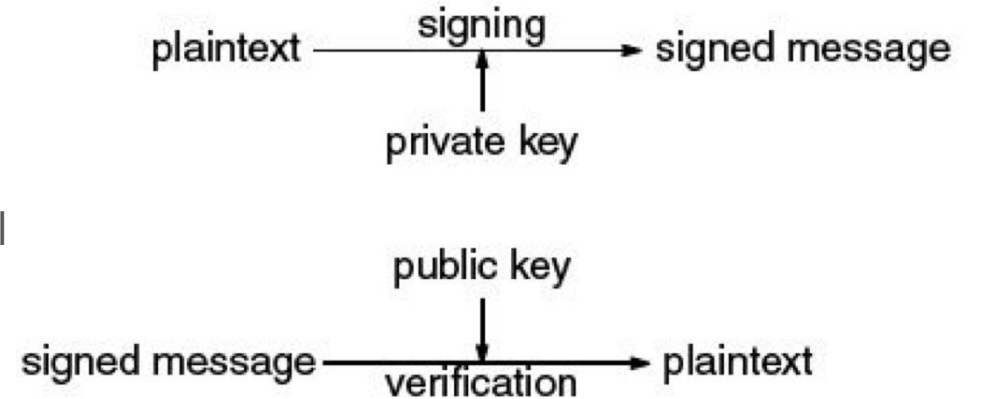


Kryptering

Asymetrisk



- Nøkkelpar
 - Offentlig og privat nøkkel
- PKI
- Treig
- Mere sikker
- Melding utveksling
 - Kryptere med mottaker sin offentlige nøkkel
- Digital signering
 - Avsender krypterer med sin private nøkkel



Kryptering

Stole på nøkler

- Offentlig nøkkelsertifikat knytter nøkkel og identitet
- CA
- Sertifikat = offentlig nøkkel + attributter
 - Eier, gyldighetsperiode etc.
- PKI distribuerer sertifikatene
- X.509 – standard som knytter identitet til offentlig nøkkel med digital signatur

Kryptering

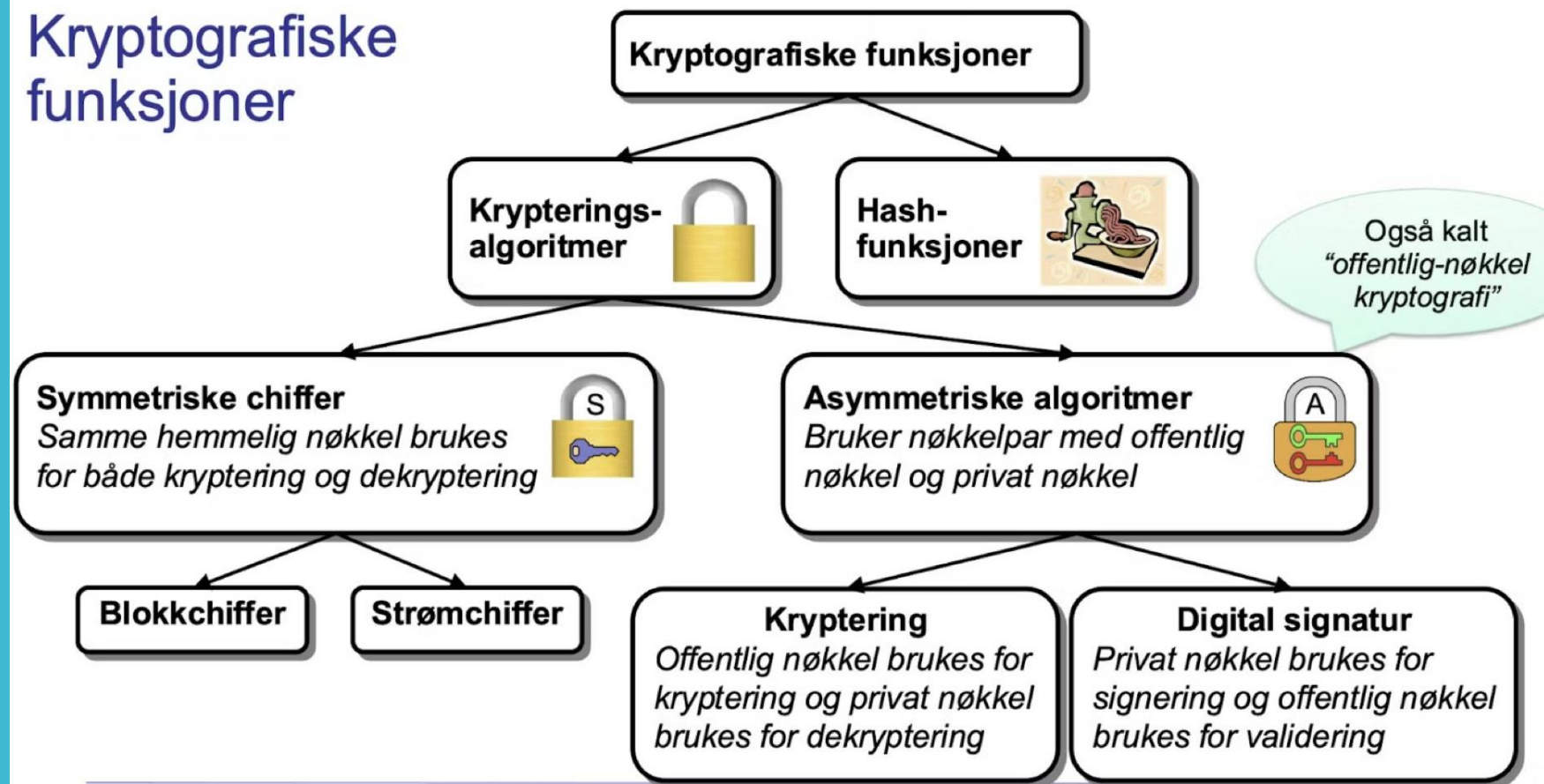
HTTPS

- Nettleser kobler til HTTPS://
- Server sender sertifikatet sitt
- Nettleser verifiserer: kjede, gyldighet, signaturer, domenenavn
- Hvis godkjent: Partene blir enig om en engangsnøkkel
 - Deler nøkkel asymetrisk
 - Snakker symetrisk

Kryptering

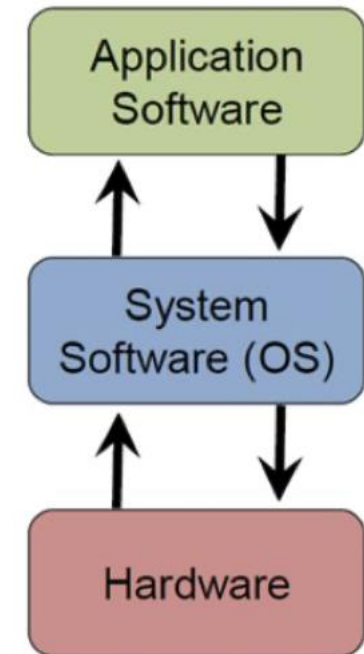
Oppsummert

Kryptografiske funksjoner

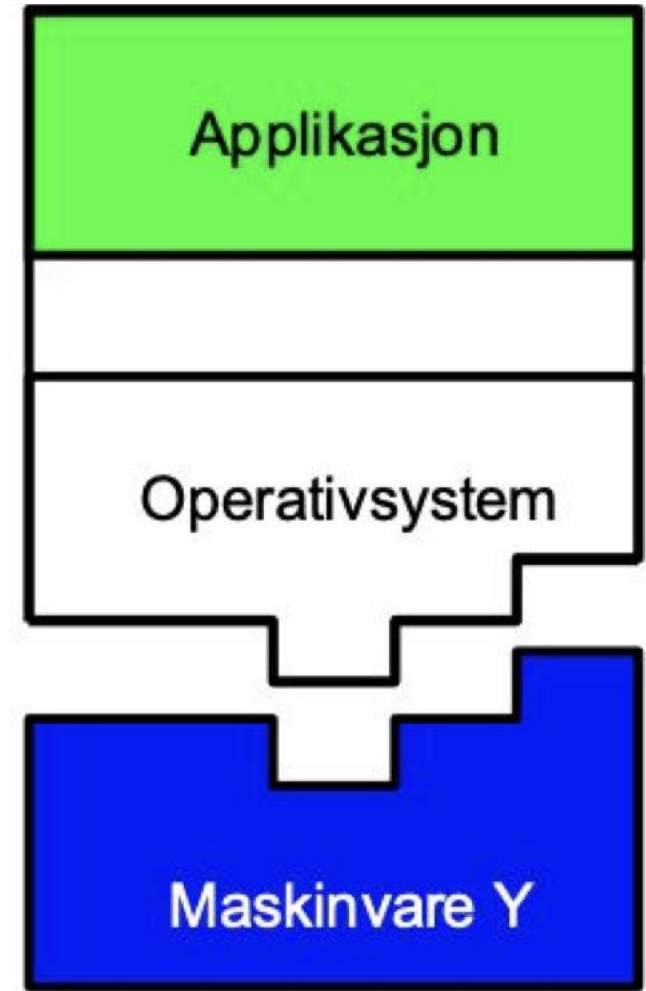
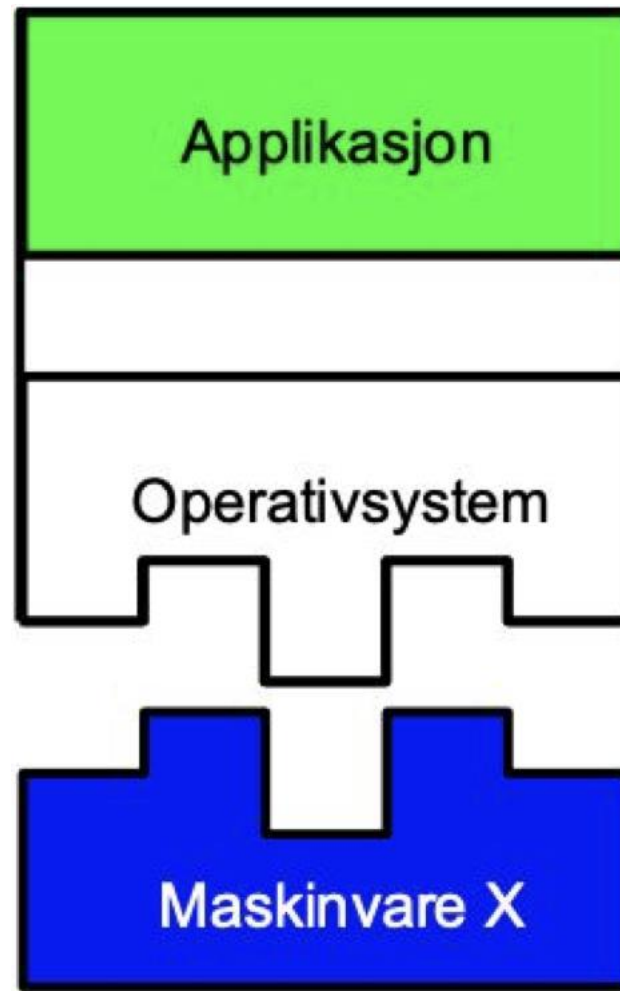


OS

- Mellomledd mellom maskinvare og bruker/applikasjoner
- Skjuler kompleksitet
- Styrer ressursene
- Finner OS i alt
- 2 vinkler : top down og bottom up
 - Skjule kompleksitet
 - Ressursforvalter



OS



OS

Hvor

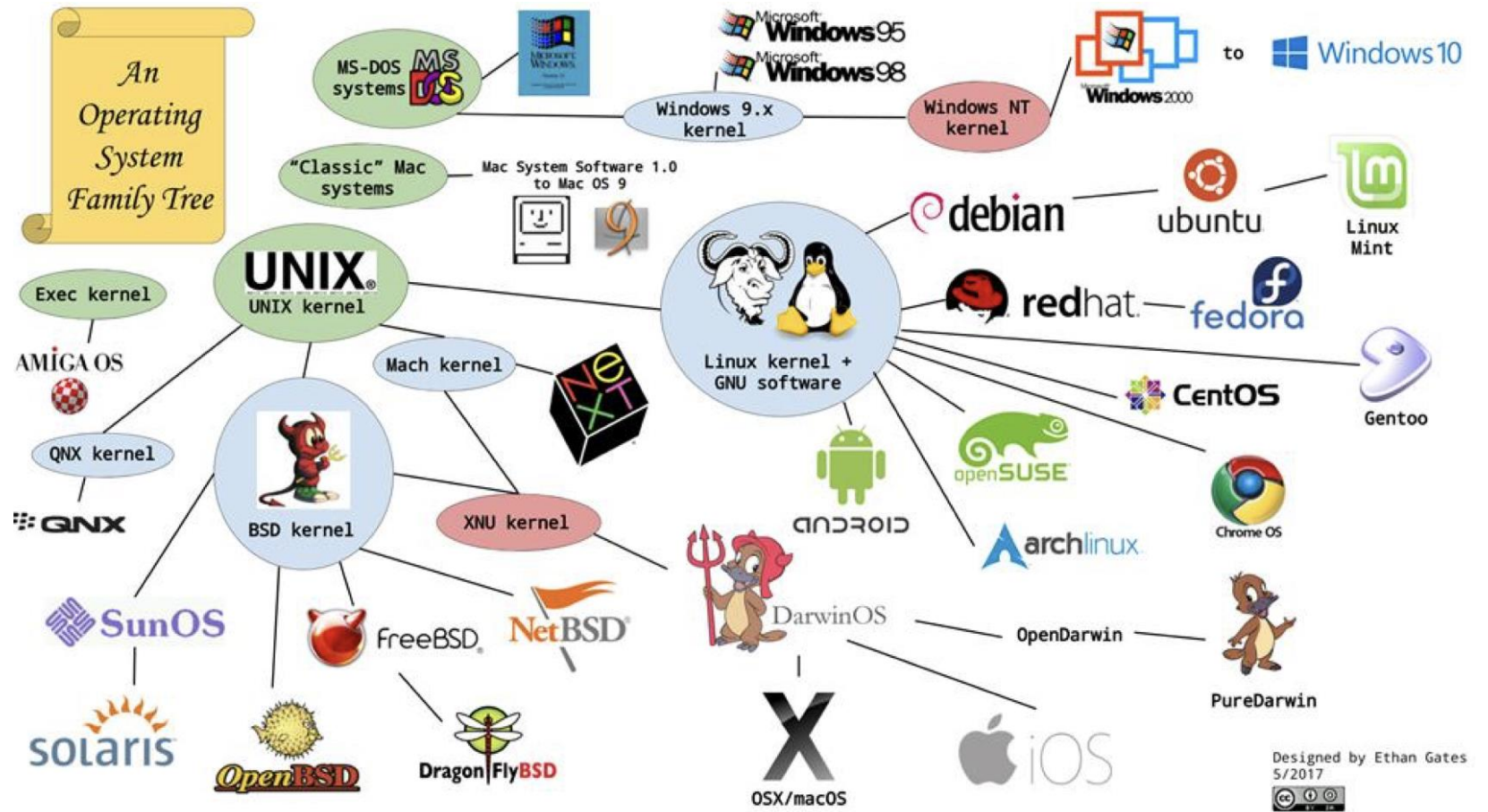
- Over alt
- Innebygde systemer
 - Mikrobølgeovn, toaster
- Sanntidssystemer
 - Roboter, fly, bilmotor

OS

Kategorier

- Single-user, single-task:
 - Gammel OS
- Single-user, multi-tasking:
 - PC, telefon, typisk idag
- Multi-user, multi-tasking:
 - Mange brukere samtidig, alle med egne programmer, servere
- Distributed OSes:
 - Samler flere maskiner i et system slik at det ser ut som at ressursene kommer fra et system
- Real-time OSes:
 - Strenge tidskrav, bilmotorer, fly, robot
- Embedded OSes:
 - Små enheter som gjør enkle spesifikke oppgaver

OS

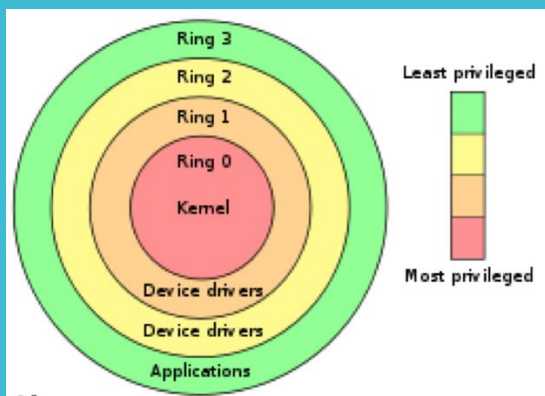


OS

Oppgaver

- Prosesskontroll
 - Hva som får gjøre ting og når
- Minnestyring -> håndterer minnehierarki
 - Kontrollerer hva som lagres hvor
 - Kommer mer (RAM, cache)
- Styrer enhetene i maskinen
 - Nettverkskort, skjermer og disk
- Brukergrensesnitt
 - Det brukeren ser

OS



- **Kernel (kjerne)**
 - Her kjører OS
 - Tilgang til alt
 - Alle kommandoer kan brukes
- **Bruker**
 - Begrensede rettigheter
 - Vanlige programmer
 - Spotify, safari, chrome
 - Kan ikke snakke direkte med maskinvare
 - API kall for å komme lavere
 - Kun tilgang til tildelt minne
 - Begrenset